Corrigé — Arithmétique

Diviseurs et multiples, critères de divisibilité, nombres premiers, décomposition en facteurs premiers, fractions irréductibles, problèmes de partage

3e — Mathématiques · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

540 : dernier chiffre 0, somme $5+4+0=9$: **divisible par 2, 3, 5, 9 et 10**. 1 233 : somme 9, impair, finit par 3 : **divisible par 3 et 9 seulement**.

CORRIGÉ — Exercice 2

24 : **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24**. 36 : **1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**. Plus grand diviseur commun : **12**.

CORRIGÉ — Exercice 3

17, 29, 53 ; $21=3\times7$, $39=3\times13$, $51=3\times17$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$2^2\times3\times7$; $2\times3\times5^2$; $2^2\times3^2\times7$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{2^2\times3\times7}{2^2\times3^2\times7}=\underline{\frac{1}{3}}$; $\frac{2\times3\times5^2}{2^2\times3\times7}=\underline{\frac{25}{14}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$126=2\times3^2\times7$ et $84=2^2\times3\times7$: plus grand diviseur commun $2\times3\times7=42$. **42 boîtes** de **3 macarons et 2 chocolats**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Oui par 6 (2×3, deux nombres premiers différents) ; **pas forcément par 12** : 6 ou 18 ne le sont pas.

CORRIGÉ — Exercice 8

Multiples de 12 : 12, 24, 36… ; de 18 : 18, 36… Le plus petit commun : **36 secondes** après minuit.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $252=18\times14$ et $180=18\times10$: **oui**.
b) $252=2^2\times3^2\times7$; $180=2^2\times3^2\times5$.
c) $2^2\times3^2=\underline{36}$ bouquets de **7 roses et 5 tulipes**.
d) $36\times15=\underline{540}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il n'a qu'un diviseur.
b) Faux : $2+3=5$.
c) Faux : $\frac{35}{63}=\frac{5}{9}$.
d) Faux : 6.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Le nombre moins 1 est un multiple commun de 2, 3, 4, 5, 6 ; le plus petit est 60. Le nombre cherché est **61**.